



Coopérative d'appui à la formation et à l'activité scolaire au Cameroun
*Spéciale préparation aux examens officielles et concours d'entrée dans les écoles de
médecines ; d'ingénieries et normales.*

GSM: 699197055/ 665902010

Email: infoscopre@gmail.com /infoscopre@yahoo.fr

FICHE DE MATHEMATIQUES

FONCTIONS NUMERIQUES A VARIABLES REELLES

- 1- « N'accuse pas le puits d'être profond, si tu prends une corde trop courte. » Sentence
- 2- « Si tu restes assis, tu es assis sur ton bonheur. » Proverbe africain
- 3- « Qui craint de souffrir souffre de sa crainte. »
- 4- « Qui va doucement va sûrement et qui va sûrement va loin. »
- 5- « Le plus grand voyage commence toujours par le premier pas. »
- 6- « Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. » Proverbe camerounais
- 7- « C'est dans la négligence des petits devoirs qu'on fait l'apprentissage des grandes fautes. »
- 8- « L'espoir est un bon déjeuner mais un mauvais dîner. » Adage français
- 9- « Pour une cause noble, on ne perd jamais le temps en prenant son temps. » A. Lincoln

Exercice 1

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^2-x-6}{x-2}$ et (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé (O, I, J)

- 1) Déterminer le domaine de définition de f
- 2) Calculer les limites aux bornes de son ensemble de définition
- 3) Etudier les variations de f et dresser le tableau de variations
- 4) Déterminer les coordonnées des points de rencontre de (C) avec les axes (O, I) et (O, J)
- 5) Montrer que $f(x) = x + 1 - \frac{4}{x-2}$
- 6) En déduire que la droite (D) d'équation $y = x + 1$ est asymptote oblique à (C)
- 7) Préciser l'autre asymptote à (C)
- 8) Montrer que le point A de rencontre de ces asymptotes est centre de symétrie de (C)
- 9) Construire (C) (on fera ressortir la tangente à (C) en son point d'abscisse 0)
- 10) Résoudre graphiquement suivant les valeurs du paramètre m , l'équation $x^2 - (m+1)x + 2m - 6 = 0$

Exercice 2

Soit f la fonction numérique d'une variable réelle x définie dans $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = x^3 + 3x^2 + 2 & \text{si } x \in]-\infty; 0] \\ f(x) = \frac{x^2-x+2}{x+1} & \text{sinon} \end{cases}$$

- 1) Calculer les limites en $+\infty$ et en $-\infty$
- 2) Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0
- 3) Montrer que pour tout réel strictement positif on a : $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$ où a, b et c sont des réels à déterminer ; en déduire que la courbe (C_f) de f admet une asymptote oblique
- 4) Dresser le tableau de variations de f
- 5) Tracer les demi tangentes à la courbe (C_f) en 0 et en déduire la courbe (C_f)
- 6) Discuter l'existence et le signe des racines de l'équation $f(x) = m, m \in \mathbb{R}$

Exercice 3

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2}{x+2}$. On désigne par (C_f) sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1$

- 1) Déterminer l'ensemble de définition D_f de f

- 2) Déterminer les réels a, b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+2}$
- 3) Etudier les variations de f (limites, dérivée, sens et tableau de variations)
- 4) Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x - 2$ est asymptote à (C_f)
- 5) Construire (C_f)
- 6) Déterminer une équation de la tangente à (C_f) au point d'abscisse 2
- 7) Montrer que le point $I(-2; -4)$ est centre de symétrie de (C_f)
- 8) Comment peut-on obtenir (C_g) courbe de g définie par $g(x) = \frac{x^2}{|x+2|}$ à partir de (C_f)
- 9) Construire (C_g) dans la même repère que (C_f)

Exercice 4

On donne la fonction f telle que $f(x) = \frac{2x^3 - 3x + 3}{2x - 1}$

- 1) Déterminer le domaine de définition et calculer les limites aux bornes
- 2) Démontrer qu'il existe trois réels a, b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{2x-1}$ et déduire que (C_f) admet une asymptote oblique et une asymptote verticale
- 3) Etudier les variations et dresser le tableau de variations
- 4) Montrer que $I(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2})$ est centre de symétrie de (C_f)
- 5) Construire les asymptotes et (C_f)

Exercice 5

Soit f la fonction telle que $f(x) = \frac{x^2 + 4x + 4}{2x}$ pour tout x non nul

- 1) Calculer les limites aux bornes
- 2) Calculer $f'(x)$ et justifier que $f'(x) < 0$ si et seulement si $x \in]-2; 0[\cup]0; 2[$
- 3) Dresser le tableau de variations de f
- 4) Montrer que la droite (D) d'équation $y = \frac{x}{2} + 2$ est asymptote oblique à (C_f)
- 5) Justifier que la droite d'équation $x = 0$ est asymptote verticale à (C_f)
- 6) Montrer que $A(0; 2)$ est centre de symétrie à (C_f)
- 7) Tracer (C_f)
- 8) Montrer que pour tout $x > 0, f(x) > f(2)$

Exercice 6

f est la fonction numérique dont le tableau de variations est le suivant :

	$-\infty$	$\frac{1}{2}$		1		$\frac{3}{2}$	
$f'(x)$	+	0	—		—	0	+
$f(x)$	$-\infty$	↗ 3	↘	$-\infty$	$+\infty$	↘	↗ $+\infty$
						5	

- 1) Préciser le domaine de définition ainsi que les limites aux bornes
- 2) f est une fonction de la forme $f(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$
 - a) Déterminer a, b et c
 - b) Montrer que (C_f) admet une asymptote oblique dont on donnera l'équation
- 3) Déterminer les points d'intersection de (C_f) avec les axes
- 4) Représenter (C_f) . Montrer que le point de rencontre des asymptotes est centre de symétrie de (C_f)

Exercice 7

Soit f la fonction définie par : $f(x) = |x + 2| + \frac{1}{x+1}$

- 1) Trouver le domaine de définition et calculer les limites aux bornes
- 2) Etudier la continuité et la dérivabilité de f en -2 après avoir écrit $f(x)$ sans valeur absolue
- 3) Montrer que f admet trois asymptotes
- 4) Dresser le tableau de variations de f et tracer (C_f)
- 5) Trouver le nombre et le signe des solutions de $f(x) = 0$

Exercice 8

Soit f la fonction définie par : $f(x) = |x - 2| - \frac{1}{x-1}$

- 1) Trouver le domaine de définition et écrire $f(x)$ sans symbole de valeur absolue
- 2) Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 2
- 3) Calculer les limites aux bornes

- 4) Montrer que (C_f) admet trois asymptotes et préciser les positions de (C_f) par rapport à ses asymptotes obliques
- 5) Dresser le tableau de variations de f
- 6) Tracer (C_f)

Exercice 9

Soit la fonction f définie par :
$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2-5x+7}{x-2} & \text{si } x < 2 \\ f(x) = \frac{3x-5}{x-2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

- 1) Déterminer le domaine de définition et calculer les limites aux bornes
- 2) Déterminer a, b et c tels que $\forall x < 2, f(x) = ax + b + \frac{c}{x-2}$
- 3) Déterminer les asymptotes à (C_f) et préciser la position de (C_f) par rapport à son asymptote oblique et horizontale
- 4) Dresser le tableau de variations de f
- 5) Tracer (C_f)
- 6) Soit (C_g) la courbe de g où $g(x) = f(x-2) + 1$. Construire (C_g)
- 7) Déterminer le nombre de solutions de l'équation $g(x) = -m$ où m est un paramètre réel.

Exercice 10

Soit la fonction f définie par :
$$\begin{cases} f(x) = -x^3 + 3x - 1 & \text{si } x \in]-2; 1] \\ f(x) = \frac{x^2-x+2}{x+1} & \text{si } x \in]-\infty; -2] \cup]1; +\infty[\end{cases}$$

- 1) Trouver le domaine de définition et calculer les limites aux bornes
- 2) Calculer $f(-3); f(0); f(-2)$ et $f(1)$
- 3) Etudier la continuité et la dérivabilité de f en -2 et en 1
- 4) Déduire les asymptotes à (C_f)
- 5) Dresser le tableau de variations de f
- 6) Construire (C_f)

Exercice 11

Soit la fonction f définie par :
$$\begin{cases} f(x) = x^3 + 3x + 2 & \text{si } x \leq 0 \\ f(x) = \frac{x^2-x+2}{x+1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

- 1) Déterminer D_f et calculer les limites aux bornes
- 2) Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0

- 3) Déterminer les réels a, b et c tels que $\forall x \geq 0, f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$, puis en déduire l'asymptote oblique
- 4) Etudier les variations de f et dresser son tableau de variations
- 5) Tracer C_f

Exercice 12

Le plan est rapporté au repère orthonormé (O, I, J) . $\|\vec{OI}\| = \|\vec{OJ}\| = 1$

On considère la fonction f définie sur $E = \mathbb{R} - \{-1\}$ par : $f(x) = \frac{x^2+2x+2}{x+1}$

On note (C) la courbe de f

- 1) Calculer les limites aux bornes de f
 - 2) Déterminer les réels a, b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$
 - 3) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x + 1$ est asymptote oblique à (C)
 - 4) Montrer que le point $U(-1; 0)$ est centre de symétrie de (C)
 - 5) Tracer (C)
 - 6) Soit g la fonction définie par : $g(x) = x + 1 + \frac{1}{x+1}$. On note (C') la courbe de g
- Soient M, N et M' les points respectifs de (C), (D) et (C') de même abscisse x
- a) En calculant le quotient $\frac{f(x)+g(x)}{2}$, préciser la position de M' par rapport à M, puis celle de (C') par rapport à (C)
 - b) Tracer (C') dans le même repère que (C) (aucune étude de fonction g n'est demandée)

Exercice 13

Soit la fonction f telle que $f(x) = \frac{-x^2+x+1}{x}$. (C_f) désigne la courbe de f dans un repère orthonormé (O, I, J) du plan. L'unité de mesure sur les axes est de 2 cm

- 1) Déterminer l'ensemble de définition de f et calculer les limites aux bornes
- 2) Etudier les variations de f et dresser le tableau de variations
- 3) Déterminer les réels a, b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x}$
- 4) Déterminer les équations des différentes asymptotes à (C_f)
- 5) Préciser les positions relatives de (C_f) par rapport à l'asymptote oblique
- 6) m désigne un réel. On considère l'équation (E) $f(x) = m$
 - a) Résoudre (E) pour $m = 0$
 - b) Tracer (C_f)
 - c) En utilisant le graphique, déterminer les valeurs de m pour lesquelles (E) n'a pas de solution

Exercice 14

Soient f et g deux fonctions numériques définies par : $f(x) = \frac{3}{16}x^2$ et

$$g(x) = -\frac{1}{4}x^2 + x + 3$$

On désigne par (C) et (C') les courbes de f et g respectivement.

- 1) Etudier les variations et dresser le tableau de variations de ces deux fonctions
- 2) Montrer que la droite d'équation $x = 2$ est l'axe de symétrie de (C')
- 3) Résoudre l'inéquation $f(x) \geq g(x)$ et déduire les positions relatives de (C) et (C')
- 4) Déterminer les points A et B, de même abscisse x_0 , tel que A appartient à (C) et B appartient à (C') et qu'en ces points les tangentes T_A et T_B relatives à (C) et (C') sont parallèles.
- 5) Tracer (C) et (C').

Exercice 15

f est une fonction numérique définie par $f(x) = -\frac{x^2+2x+5}{4(x+1)}$

- 1) Déterminer le domaine de définition et calculer les limites aux bornes
- 2) Déterminer a, b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$
- 3) Déterminer les asymptotes à (C_f)
- 4) Etudier les variations de f et dresser le tableau de variations
- 5) Montrer que $K(-1; 0)$ est centre de symétrie de (C_f)
- 6) Tracer (C_f)
- 7) Soit h la fonction définie par : $h(x) = f(|x|)$
 - a) Tracer (C_h) dans le même repère que (C_f)
 - b) Déterminer le nombre de solutions de l'équation $h(x) = m$ où m est un paramètre réel

Exercice 16

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{-4x+8}{x^2-4x+5}$

- 1) Domaine de définition et limites aux bornes
- 2) Etude des variations et tableau de variations
- 3) Coordonnées du point A, intersection de (C_f) avec l'axe des abscisses
- 4) Equation de la tangente en A à (C_f)
- 5) Equation de (C_f) dans $(A, \vec{i}, \vec{j})$ et déduire que A est le centre de symétrie de (C_f)
- 6) Signe de $f(x) + 4x - 8$ et position de (C_f) par rapport à sa tangente en A
- 7) Construction de (C_f) dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$

- 8) Résoudre graphiquement, suivant les valeurs du réel m , l'équation suivante ;
 $mx^2 - 4(m - 1)x + 5m - 8 = 0$, indiquer pour chaque cas le signe des racines
- 9) B désigne le point d'intersection de (C_f) et de l'axe des ordonnées. Ecrire une équation cartésienne du cercle circonscrit au triangle AOB.

Exercice 17

Soit f la fonction définie par $f(x) = -\frac{(x-1)^2}{x+1}$

- 1) Etudier les variations de f et dresser son tableau de variations
- 2) Déterminer a, b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$
- 3) Déterminer les asymptotes à (C_f)
- 4) Montrer que $H(-1; 4)$ est centre de symétrie de (C_f)
- 5) Construire (C_f)
- 6) Soit g la fonction définie par $g(x) = f(|x|)$
 - a) Etudier la parité de g et comparer $g(x)$ et $f(x)$ pour x positif
 - b) Construire (C_g)

Exercice 18

Soit f la fonction définie par $f(x) = -\frac{x^2+3x+3}{x+2}$

- 1) Etudier les variations de f et dresser le tableau de variations
- 2) Déterminer a, b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+2}$
- 3) En déduire les asymptotes de (C_f)
- 4) Etudier les positions de (C_f) par rapport à l'asymptote oblique
- 5) Montrer que $D(-2; 1)$ est centre de symétrie
- 6) Construire (C_f)

Exercice 19

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2 + x - 2$

- 1) Déterminer l'ensemble de définition de f
- 2) Résoudre l'équation $f(x) = 0$
- 3) Etudier le sens de variations de f et dresser son tableau de variations
- 4) Ecrire les équations des tangentes à (C_f) au point d'ordonnée -2
- 5) Construire la courbe (C_f)
- 6) Soit h la fonction définie par $h(x) = f(x + 1) + 2$. Tracer (C_h)

Exercice 20

Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{2x^2+5x}{2(x+1)}$

- 1) Déterminer a, b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$
- 2) Calculer les limites aux bornes et en déduire les asymptotes
- 3) Dresser le tableau de variations de f
- 4) Montrer que le point $A(-1; \frac{1}{2})$ est centre de symétrie
- 5) Tracer (C_f)
- 6) Déterminer le nombre et le signe des solutions de l'équation $f(x) = m$ où m est un paramètre réel

Exercice 21

Soit f la fonction définie dans $\mathbb{R} - \{-1\}$ par $f(x) = \frac{x^2+4x+7}{2(x+1)}$

- 1) Calculer les limites aux bornes
- 2) Déterminer a, b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$
- 3) Calculer la dérivée et dresser le tableau de variations
- 4) Préciser les asymptotes
- 5) Tracer (C_f)
- 6) Montrer que $K(-1; 1)$ est centre de symétrie de (C_f)
- 7) Tracer la courbe de la fonction h telle que $h(x) = f(|x|)$

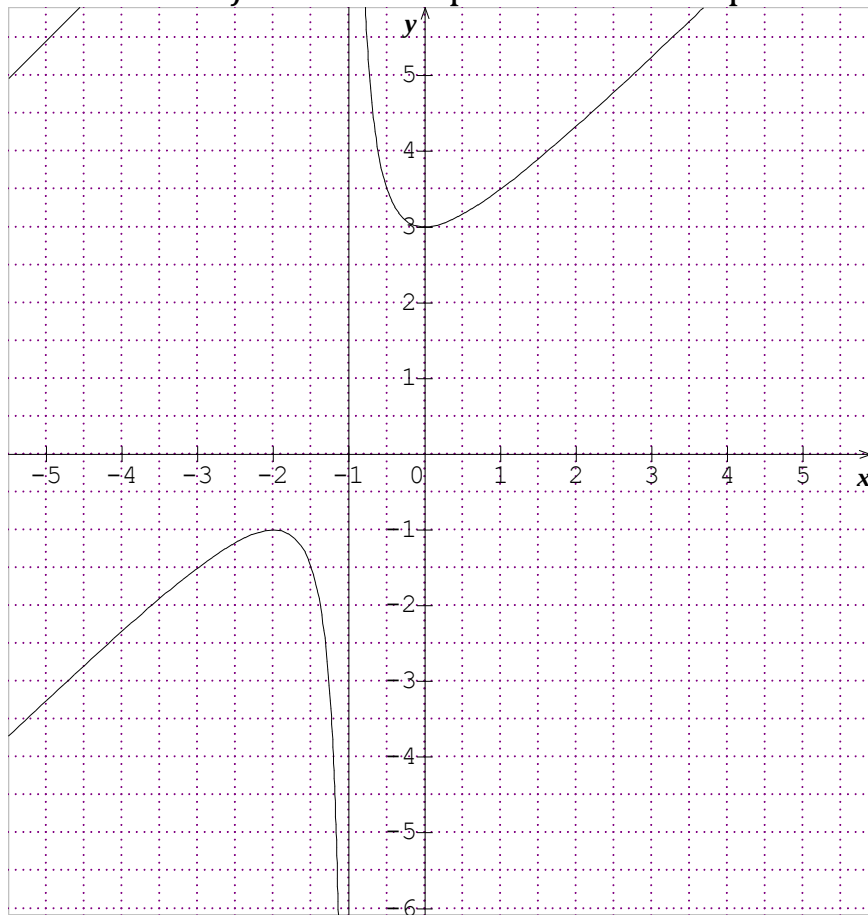
Exercice 22

On considère la fonction g définie par $g(x) = \frac{x^2-2x-8}{x-1}$ de courbe représentative (C_g) dans (O, I, J)

- 1) Déterminer le domaine de définition de g
- 2) Déterminer les limites aux bornes de cet ensemble de définition
- 3) Déterminer les réels a, b et c tels que $g(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$
- 4) Montrer que la droite (D) d'équation $y = x - 1$ est asymptote oblique à (C_g)
- 5) Dresser le tableau de signe de $[g(x) - (x - 1)]$ et déduire les positions relatives de (C_g) par rapport à (D)
- 6) Donner le sens de variations de g puis établir son tableau de variations
- 7) Donner une équation de la tangente à (C_g) au point d'abscisse 2
- 8) Montrer que I est le centre de symétrie de (C_g)
- 9) Tracer (C_g)

Exercice 23

Une fonction f est définie par la courbe représentative ci-dessous



1) Par lecture graphique, déterminer

- a) L'ensemble de définition
- b) Les limites aux bornes
- c) Les équations des asymptotes

2) Dresser le tableau de variations de f

3) $f(x)$ s'écrit sous la forme $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$

Déterminer les valeurs de a , b et c

Exercice 24

Voici le tableau de variations d'une fonction numérique f

	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	-2	$-\infty$	$+\infty$	2	$+\infty$

f est de la forme $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+1}$ où a , b et c sont des réels

1) Préciser l'ensemble de définition de f

- 2) Ecrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse -2
- 3) Déterminer les réels a, b et c
- 4) En déduire que la courbe admet une asymptote oblique que l'on précisera
- 5) Préciser la position de la courbe de f par rapport à son asymptote oblique
- 6) Tracer la courbe de f et ses asymptotes
- 7) Discuter suivant les valeurs du paramètre réel m , le nombre et le signe des solutions de l'équation $f(x) = m$

Exercice 25

On considère la fonction g définie par $g(x) = \frac{x^2+4x+4}{-2x}$

- 1) Déterminer les réels a, b et c tels que $g(x) = ax + b + \frac{c}{-2x}$
- 2) Montrer que la droite (D) d'équation $y = -\frac{1}{2}x - 2$ est asymptote oblique à la courbe
- 3) Etudier le sens de variations de g et dresser son tableau de variations
- 4) Ecrire une équation de la tangente (T) à la courbe au point d'abscisse -4
- 5) Tracer dans un repère orthonormé du plan les droites (T), (D) et la courbe de g
- 6) En déduire la courbe représentative de la fonction h définie par $h(x) = -f(x)$
Dresser le tableau de variations de h

Exercice 26

Le plan est muni d'un repère (O, I, J) (unité des axes 1 cm)

On considère la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^2+1}{x+2}$ pour tout $x \neq -2$

- 1) Déterminer les limites de f en $+\infty$ et $-\infty$, puis à gauche et à droite de -2
- 2) Calculer $f'(x)$, donner le sens de variations puis dresser son tableau de variations
- 3) Déterminer les réels a, b et c tels que $f(x) = ax + b + \frac{c}{x+2}$
- 4) En déduire que la courbe (C) de f admet une asymptote oblique (D) dont on donnera suivant les valeurs x , la position par rapport à (C)

BONUS :

Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^2-3x+1}{x+1}$

- 1) Ecrire l'équation de la tangente à (C_f) au point d'abscisse 1
- 2) Existent-ils des points de (C_f) où la tangente a pour coefficient directeur -4 ?
- 3) Existent-ils des points de (C_f) où la tangente est parallèle à la droite (D) :
 $3x - 2y + 1 = 0$

« c'est en contournant les rochers que la petite rivière atteint son lit »